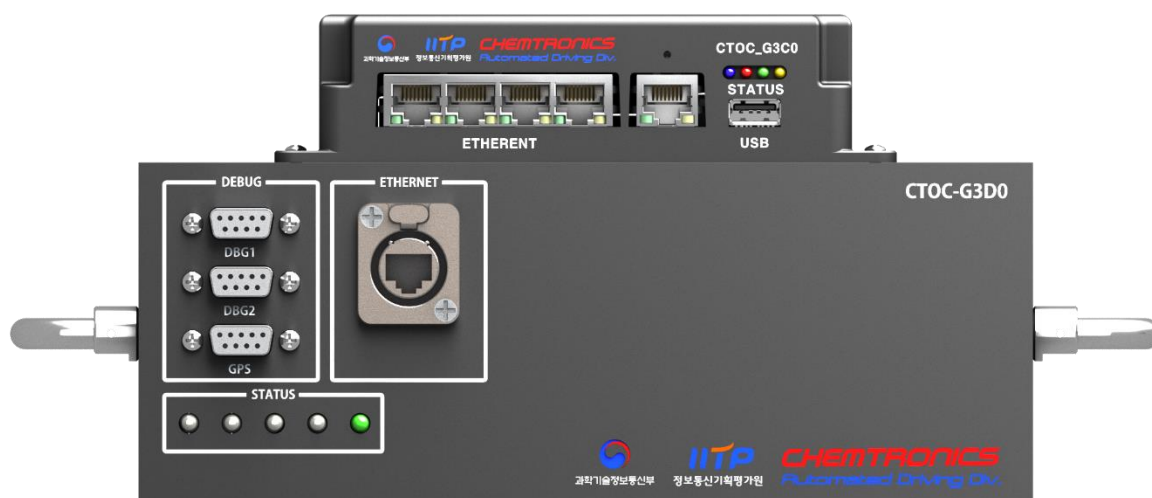


CHEMTRONICS

[CTOC-G3C0+CTOC-G3D0] 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈을 적용한 OBU 사용자 매뉴얼



< 자체개발 Sidelink IP 기반 통신모듈을 적용한 OBU >

모델명	CTOC-G3C0(통신 Gateway) + CTOC-G3D0(5G-NR-V2X 통신모듈)		
분류	OBU		
작성일자	2023년 12월 22일	문서번호	미정
작 성 자	김정훈 수석	작성부서	V2X연구랩

Release History

Date	Version	Changes	작성자
2023.12.22	0.1	- 초안 작성	김정훈
2024.01.26	0.2	- 안테나 설치 업데이트	김경훈
2024.01.31	0.3	- 사사 문구 수정	김정훈
2024.02.19	0.4	- 테스트 방법 추가	김종식

내용

1. 개요	3
2. 시스템구성	3
3. Feature List	5
4. F/W Upgrade	10
5. 설치	11
6. 테스트 방법	17

1. 개요

본 시제품은 5G-NR-V2X 과제 개발의 2차년도 결과물로 자체개발 Sidelink IP 기반 통신모듈을 적용한 OBU 이며, 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈과 통신 Gateway 모듈을 결합한 제품이다. 자체개발 Sidelink IP 기반 통신모듈은 참여기관인 에티포스에서 개발한 PCB와 켄트로닉스에서 개발한 케이스가 하나의 제품으로 결합되어 CTOC-G3D0로 명명하고, 통신 Gateway 모듈은 켄트로닉스에서 독자적으로 개발하여 CTOC-G3C0로 명명한다.

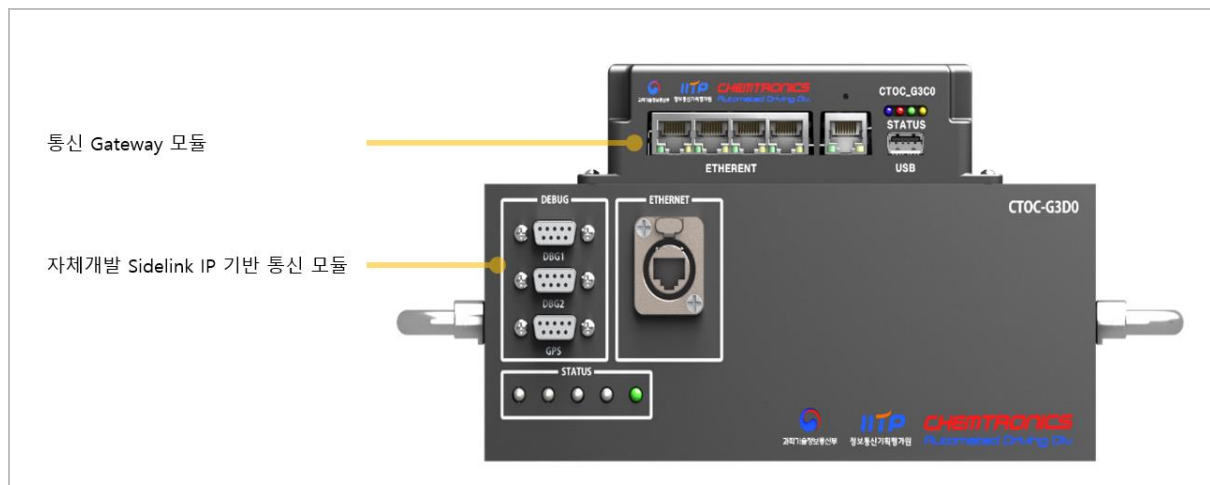
개발된 시제품은 레벨4 이상의 완전자율주행 지원을 위한 초고속·초저지연·고신뢰 특성을 가지는 차세대 자율주행 차량 통신 기술개발을 통하여 실도로 검증과 성능 데이터를 확보할 수 있도록 개발되었다.

2. 시스템구성

기능적으로는 NR-V2X과 5GUu 무선 통신 기능과 자율 차량내의 각종 제어기와의 Gigabit Ethernet 통신을 지원하는 Gateway 기능이 탑재되었다.

1) 자체개발 Sidelink IP 기반 통신모듈을 활용한 OBU의 구성

자체개발 Sidelink IP 기반 통신모듈과 통신 Gateway 모듈이 그림과 같이 일체화 되어 구성된다.



2) 하드웨어 사양

① 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈[CTOC-G3D0]

5G-NR-V2X 통신을 지원하는 모듈로써 PCB는 에티포스, 케이스는 캬트로닉스에서 개발 하였으며 모델명은 CTOC-G3D0로 명명하며 하드웨어 사양은 다음 표와 같다.

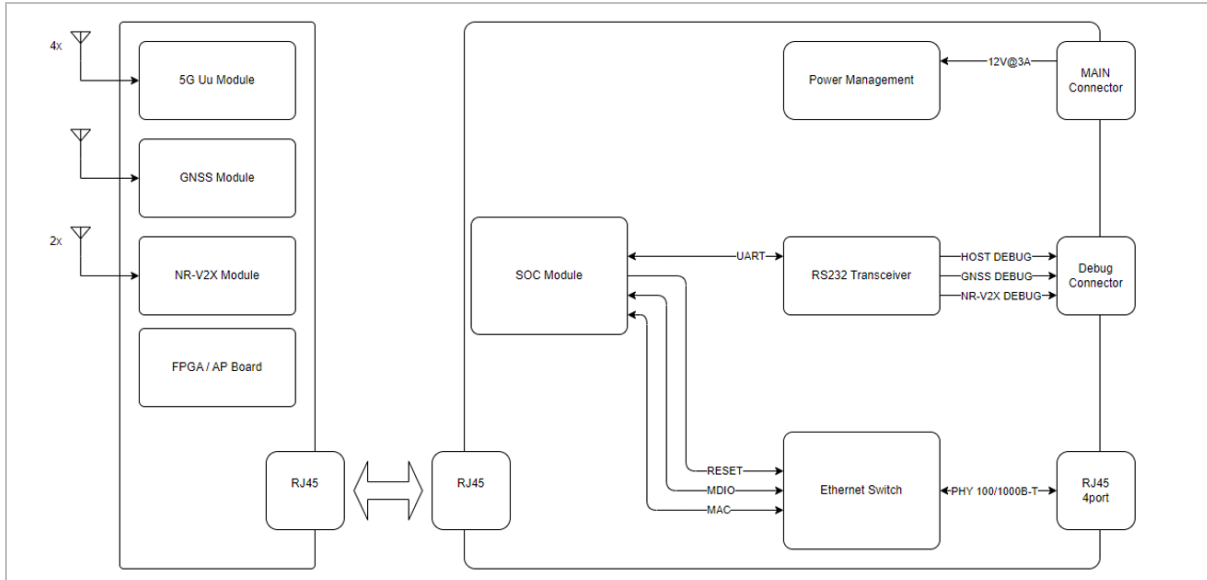
항 목	사 양
GNSS	• 모듈명: ZED-F9R • Multi-layer ANT Input • Positioning, UTC, 1PPS output • ANT Input: SMA Female
NR-V2X	• 3GPP, PC5, Rel-16 • 전송속도: 100Mbps 이상, 전송지연: 5ms 이하, PRR: 99.99% 이상 • ANT Input: SMA Female
5GUu	• 모듈명: RM500Q-GL • 3GPP Rel-15 • LTE Band: B1, B3, B8 • 5G Band: N78 • SW: RM500QGLABR11A01M4G_1KR
외부 인터페이스	• Gigabit Ethernet: 100/1000B-T x10 • Debug: USB Type-C x1 • USB 2.0: Reserved(향후 사용을 위함) • Status LED x5

② 통신 Gateway 모듈[CTOC-G3C0]

자율 차량내의 각종 제어기와의 Gigabit Ethernet 통신을 지원하는 Gateway 기능이 탑재하여 개발하였으며 모델명은 CTOC-G3C0로 명명하며 하드웨어 사양은 다음 표와 같다.

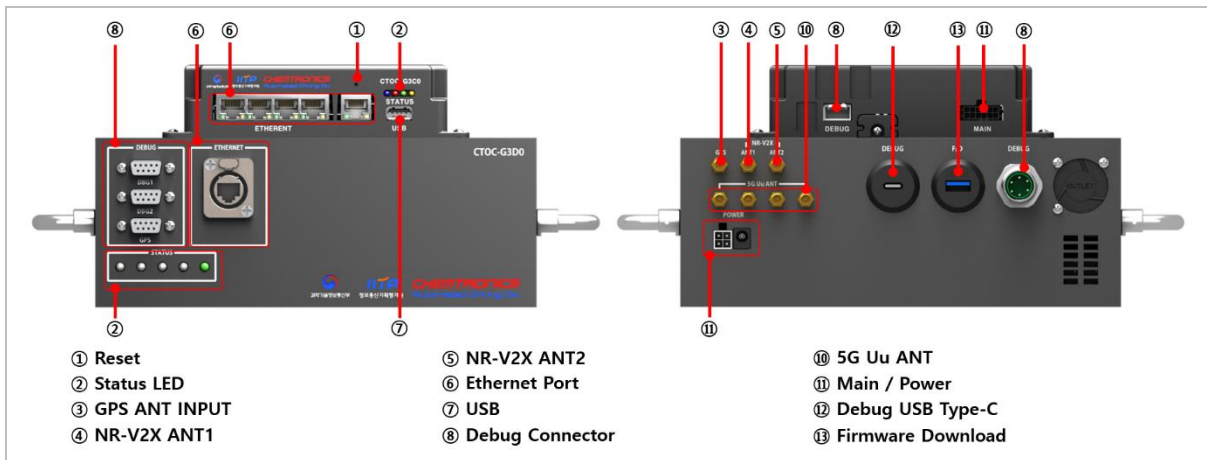
항 목		사 양
CPU		• 2 x Arm Cortex-A53, 1000MHz • 3 x Arm Cortex-M7, 400MHz • HSE-H
내부 메모리	RAM	• LPDDR4, 1GB
	Flash	• eMMC5.1, 128GB • Serial Nor Flash, 64Mb
외부 인터페이스		• Gigabit Ethernet: 100/1000B-T x5 • Debug: RS232 x3 • USB 2.0: Reserved (향후 사용을 위함) • Status LED x4

3) Block Diagram



3. Feature List

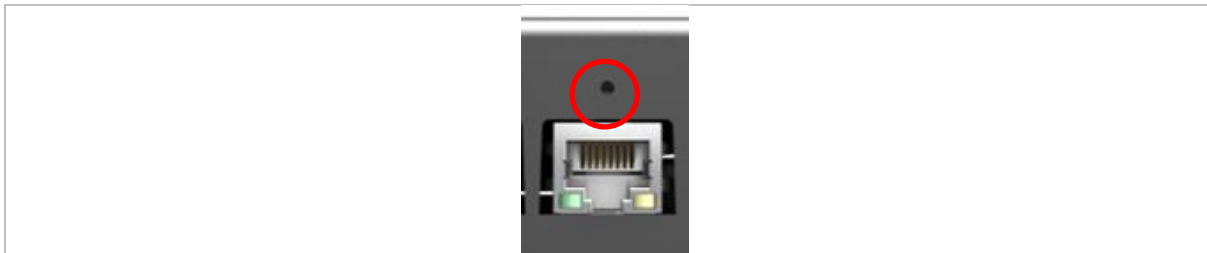
1) 외부 인터페이스 배치도



2) 기능설명

① "① Reset"

통신 Gateway 모듈 시스템 초기화를 위한 하드웨어 Reset Button이 내장되어 있으며 뽕쪽한 도구를 사용하여 Reset Button을 구동 시킬 수 있다.



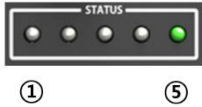
② "② Status LED"

통신 Gateway 모듈과 5G-NR-V2X 모듈의 동작상태를 표출하며 표출 방법은 다음과 같다.

■ 아래 표는 LED 점멸 상태에 따른 통신 Gateway 모듈의 동작 상태를 나타낸다.

	항목	색상	동작 상태
	전원	BLUE	멸등: Power Off 점등: Power On
	GPS	RED	Reserved (외산칩 기반 통신 모듈 및 OBU 전용)
	V2X	GREEN	Reserved (외산칩 기반 통신 모듈 및 OBU 전용)
	5GUu	YELLOW	Reserved (외산칩 기반 통신 모듈 및 OBU 전용)

■ 아래 표는 LED 점멸 상태에 따른 5G-NR-V2X 모듈의 동작 상태를 나타낸다.

	항목	색상	동작 상태
	① RUN	Green	멸등: 정상 점등: 비정상
	② N.W	Green	멸등: Ethernet is Down 점멸: Ethernet is up
	③ V2X	Green Yellow	멸등: 소프트웨어 미실행 Yellow: 준비안됨, Green: 준비됨
	④ GPS	Green Yellow	Yellow: unlocked Green: Locked
	⑤ PWR	Green	점멸: Power on 점등: Power off

③ "③ GPS ANT INPUT"

GPS 수신을 위한 안테나 입력 단자이며 SMA Female이 적용되어 있다.

그리고 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈 내부에 GPS 수신기가 내장되어 시간 동기 및 측위정보 수신 기능을 수행한다.



④ "④ NR-V2X ANT1", "⑤ NR-V2X ANT2"

NR-V2X PC5 통신을 위한 안테나 입력 단자이며 SMA Female이 적용되어 있다.

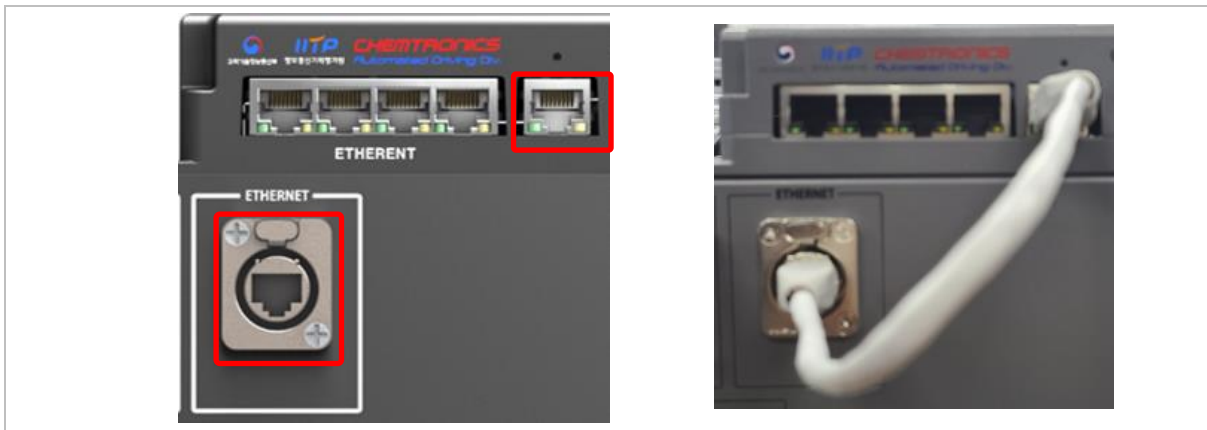
그리고 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈 내부에 NR-V2X PC5 통신용 송/수신기가 내장되어 기능을 지원한다.



⑤ "⑥ ETHERNET"

자체개발 Sidelink IP 기반 통신모듈 Ethernet Port와 통신 Gateway 모듈 Ethernet Port를 아래 그림과 같이 LAN 선을 기본으로 연결한다.

나머지 4개의 Port는 자율주행 차량과의 인터페이스를 위해 사용된다.



⑥ "⑦ USB"

Gateway 모듈의 USB Port는 2.0 high speed를 지원한다.

USB 2.0HS Port에 대한 기능을 확정하지 않았지만 필요 시 관리자를 위한 소프트웨어 업데이트를 위한 목적으로 사용을 고려하고 있다.



⑦ "⑧ Debug Connector"

- "Debug Cable"을 OBU 후면에 연결되어야 정면 "DEBUG 단자"를 사용할 수 있으며 연결 위치 및 방법은 아래 그림 및 "5. 설치"을 참고한다.



<Debug Cable>



<OBU 후면 케이블 연결 부위>

- "DEBUG 단자"는 OBU 정면에 배치되어 있으며 RS-232 Serial 통신을 지원한다.
- 통신 Gateway 모듈의 디버깅을 목적으로 적용되었으며 그 외 사용을 제한한다.
- "DEBUG 단자" 관련 자세한 사항은 다음 그림을 참고한다.



<DEBUG 단자>

항목	내용
DBG1	AP Debug (speed 115200, 8 bits, no parity, 1 stop bit)
DBG2	Reserved (MCU 또는 외산칩 NR-V2X 고려)
GPS	Reserved (GPS 지원 모듈 연결시 사용) ※ 외산칩 기반 OBU 또는 외산칩 기반 통신모듈 결합시 확장성을 고려함.

⑧ "⑩ 5G Uu ANT"

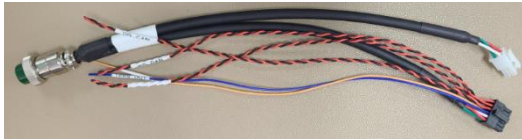
- 5G Uu 통신을 위한 안테나 입력 단자로 SMA Female 적용
- 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈 내부에 KT 통신사 SIM Card 내장



- 통신사 개통 방법은 KT대리점 및 담당(개통 서비스) 업체에 요청
 - 단말기 외부 라벨에 대한 정보 중 IMEI와 제품 S/N(Serial)를 확인 (라벨 정보 기입 내용 협의 필요)
 - 대리점 및 업체에 개통 요청 시, 상기 정보를 전달하고 5G 서비스(요금) 선택 (대리점 및 업체 개통 요청 이전에 KT통신사와 해당 모델 개통 협의 필요)
 - 대리점 및 업체를 통해 개통이 완료되면 단말기 Power off -> Power on

⑨ "⑪ Main / Power"

- "MAIN Cable"을 "MAIN" 및 "POWER" 단자에 연결하고 "Power Supply"를 통해 전원을 공급 받는다.
- Power Supply 연결 방법은 아래 그림 및 "5. 설치"을 참고한다.



<MAIN Cable>



<MAIN 및 POWER 단자 위치>

⑩ "⑫ Debug USB Type-C"

- 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈 디버깅을 위해 "USB Type-C" 단자를 지원한다.
- "USB Type-C"는 자체개발 Sidelink IP 기반 통신 모듈의 이슈 발생시 분석을 위한 목적으로 사용되며 그 외 사용을 제한한다.
- Serial 설정은 다음과 같다.
 - 115200, 8 bits, no parity, 1 stop bit



<USB Type-C>

⑪ "⑬ Firmware Download"

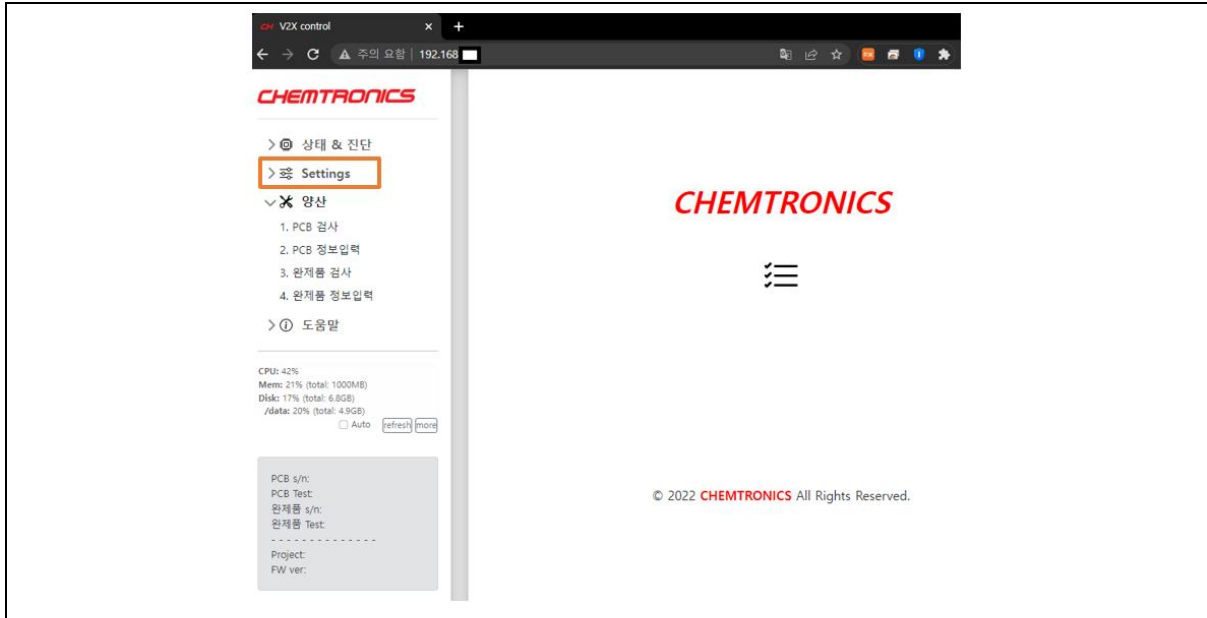
지원 기능이 확정되지 않았으며 "USB Type-A" 향후 사용을 위한 예비 단자이다.



4. F/W Upgrade

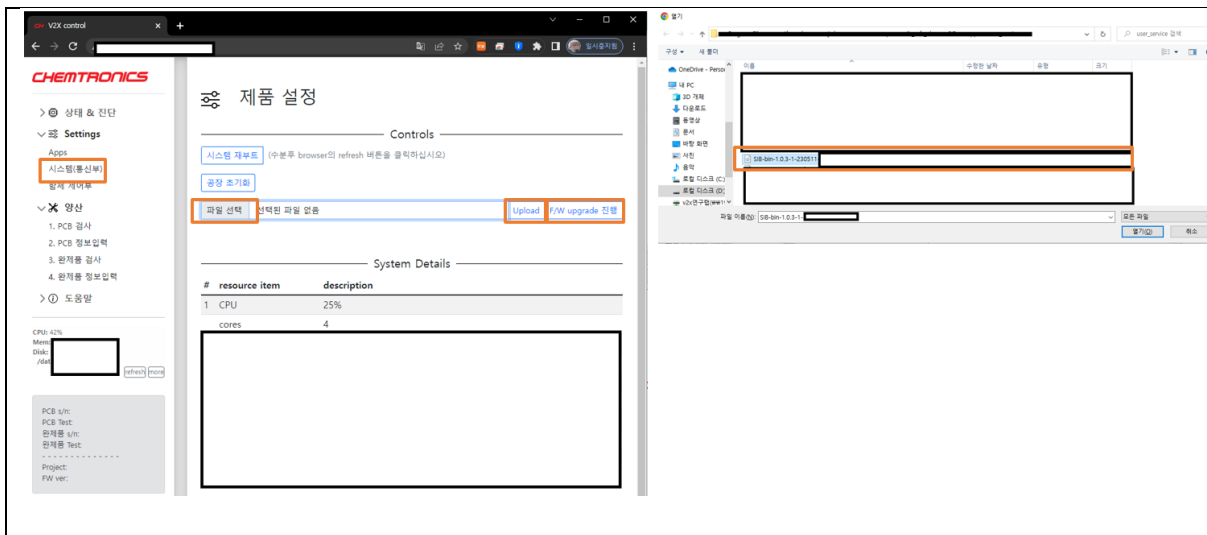
1) OBU 관리 UI 접속

- ① 웹 브라우저에서 192.168.137.100를 입력한다.
- ② "Settings" -> "시스템(OBU)"로 이동한다.



2) 파일 업로드 및 업그레이드

- ① "파일 선택" 클릭 후 F/W 이미지를 선택 한다.
- ② "Upload"을 클릭 후 Success 팝업 메시지를 확인한다.
- ③ "F/W upgrade 진행"을 클릭한다.
- ④ 재접속 후 동일한 경로에서 Firmware 버전 변경을 확인한다.



5. 설치

1) 구성품

5G-NR-V2X 통신모듈 상자, 통신 Gateway 모듈 상자 그리고 안테나 상자로 구성된다.
 제품이 포함된 상자의 형상은 그림과 같다.



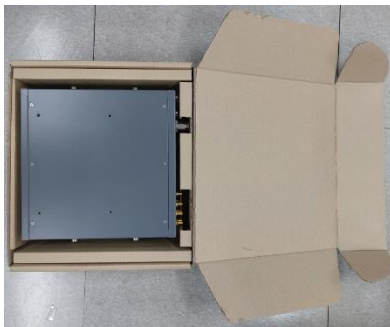
<통신모듈 상자>

<Gateway 모듈 상자>

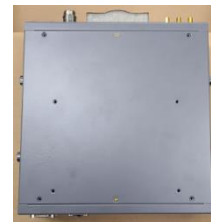
<안테나 상자>

① 통신모듈 상자 내부 구성품

상자 내부에는 통신모듈 "CTOC-G3D0"가 포장되어 있다.



<통신모듈 상자 내부>



[CTOC-G3D0]

② Gateway 모듈 상자 구성품

상자 내부에는 Gateway 모듈 "CTOC-G3C0", Accessory 그리고 Power supply로 구성된다.



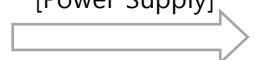
[CTOC-G3C0]



[Accessory]



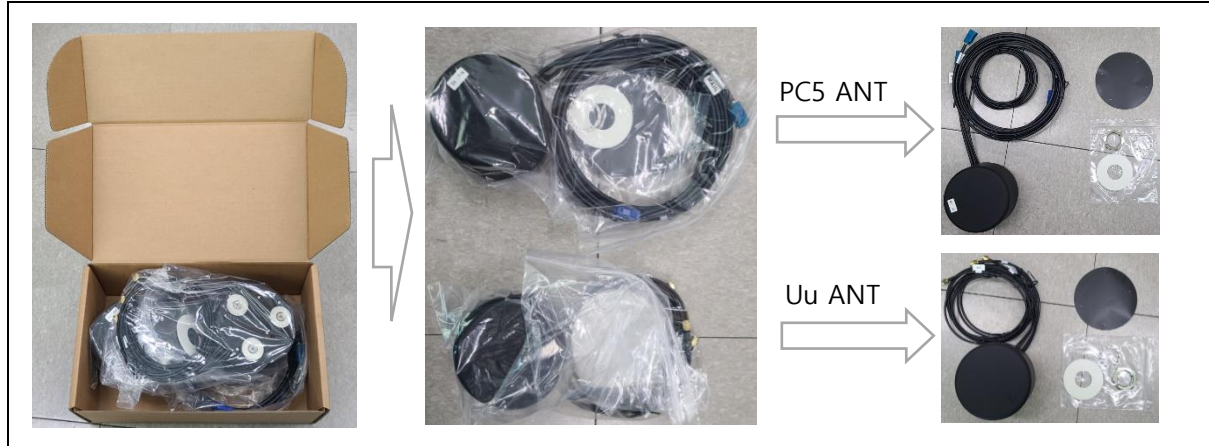
[Power Supply]



③ 안테나 상자 구성품

상자 내부에는 PC5 안테나 세트와 Uu 안테나 세트로 구성된다.

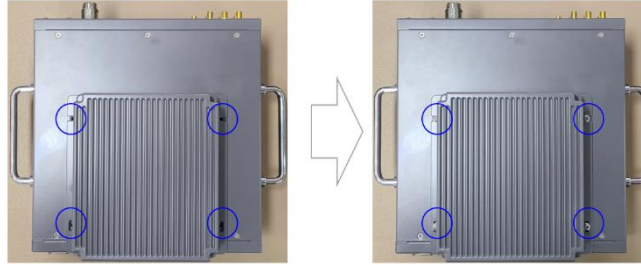
각 안테나 세트는 ANT 모듈, Magnet 형 설치를 위한 스크래치 보호시트 그리고 Mount 형 설치를 위한 너트세트가 포함되어 있다.



2) OBU 조립 및 케이블 연결

다음 그림과 같은 순서로 조립 및 케이블을 연결한다.

- ① CTOC-G3D0 상부에 그림과 같이 CTOC-G3C0를 올리고 M4x6 고정 나사 4개를 조립한다.



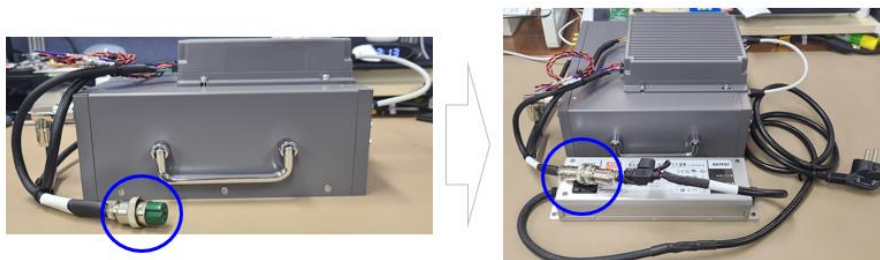
- ② OBU 정면에 그림과 같이 LAN Cable을 연결한다.



- ③ OBU 후면에 그림과 같이 "Debug Cable"과 "MAIN Cable"을 연결 후 타이로 정형한다.



- ④ OBU "Main Cable"과 "Power Supply"를 연결한다.



- ⑤ 안테나 케이블을 연결한다.



3) OBU 설치

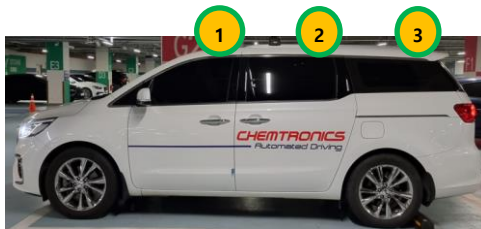
- ① 설치 차량은 AC 200V 전원 공급을 지원해야 한다.
- ② 설치 차량은 제품 및 AC/DC 어댑터가 배치될 수 있는 공간을 확보해야 한다.
 - PC5 안테나의 케이블 길이를 고려한 최적의 위치를 찾아서 설치한다.
 - 제품의 유동성을 고려하여 안테나 케이블을 제품 뒷면에 적당히 남겨둔다.
 - 케이블 타이로 고정하여 케이블의 장력으로 인한 안테나 케이블 Adapter 가 손상되지 않도록 한다.
 - 안테나 케이블 Adapter 는 Fakra Male to SMA Male 이 공급된다.

4) PC5 안테나 설치 (참고용)

① Magnet 형 안테나 장착 가이드

차량 상부에 전파장애 요소를 모두 제거하고 안테나를 설치하는 것을 권장하지만 부득이하게 제거가 어려울 경우 안테나 성능에 영향을 미치므로 이를 감수해야 한다.

세부적인 안테나 설치 방법은 다음을 참고한다.



<설치 차량>



<Magnet 형 안테나>



<보호시트>

- ① 보호시트를 안테나 하부에 부착하여 차량을 표면을 보호 한다.
- ② Magnet Type으로 차량에 탈부착이 가능하다.
- ③ 일반승용차 / 승합차 ①, ② 권장 한다.
- ④ 쉐르프차량 / 기존 샤크핀 안테나 장착 차량은 ③ 권장 한다.
(샤크핀 안테나와 50cm 이격 거리 확보 권장)



Figure 1) 3안 (전면 중앙)



Figure 2) 2안 (정중앙)



Figure 1) 3안 (후면 좌측)

② Mount 형 안테나 장착 가이드

설치 방법은 기 설치된 샤크핀 안테나 대체 또는 신규 타공 설치 방식이 있으며 다음 그림을 참고한다.

① 샤크핀 안테나 대체 방식

- 기존 차량에 설치된 샤크핀 안테나를 탈착 한다.
- 탈착된 안테나 타공 부위의 홀 크기가 제공된 안테나와 같을 경우 활용하여 설치한다.

② 신규 타공 방식

- 타공 위치는 Magnet형 안테나의 권장 위치 참고한다.
- 28mm 홀 컷터를 사용하여 타공 후 안테나를 삽입한다.



- Silicon Gasket + Washer + Nut 순으로 체결한다.



Silicon Gasket



Washer (내경 29mm)



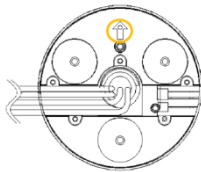
Nut (M27 X 2)

③ 케이블 정형 가이드

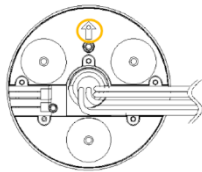
Magnet형 장착의 경우 RF 케이블을 두 가지 방향으로 설치 위치에 따라 선택적 사용이 가능하며 자세한 방법은 다음 그림을 참고한다.

① 정형방향

좌측 또는 우측 방향으로 편의에 따라 정형하여 사용 할 수 있으며 기본을 우측으로 한다.



<좌측 정형>



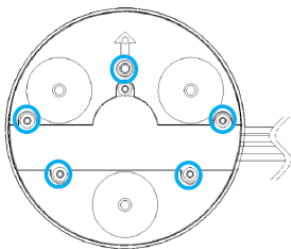
<우측 정형>



<케이블 고정 커버>

② 좌측 정형 순서

- 케이블 커버를 제거하고 케이블 좌측 방향으로 정형 한다.
케이블을 견고히 하기 위해 홈이 타이트하므로 삽입 시 고무망치를 활용한다.
- 케이블 고정커버 스크류를 체결 한다. (Tap Screw 3x8mm 5EA)


 표시부 체결 (5개소)

5) Uu 안테나 설치 (참고용)

① Uu 안테나 차량 내부 설치 (Magnet형)



<Uu 안테나>

내부 설치의 경우 차량에 따라 차이가 있을 수 있지만 다음 사항을 고려하여 설치 한다.

- a) 제공되는 안테나 케이블 길이는 1M 이므로 초과시 연장 케이블을 사용한다.
 - 연장 케이블 사양: SMA Female to SMA Male
- b) 설치 부위에 안테나가 붙을 수 있게 자석 거치대(철판)가 배치되어야 한다.
- c) 전파 장애요소가 없는 위치에 설치하는 것을 권장하며 다음 설치 예시를 참고한다.

예시1> 동승자석 대시보드

- 자석 거치대 철판이 설치된 곳에 Uu 안테나를 부착한다.
- 자석 거치대 제작 시 안테나의 지름(Ø110)을 고려한다.



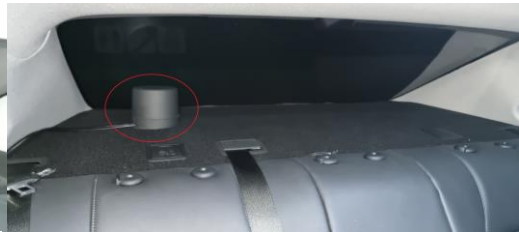
<자석 거치대 철판 설치>



<Uu 안테나 부착>

예시2> 승객석 뒷 공간

- 부착 방법은 "예시1"과 같다.



② Uu 안테나 차량 외부 설치 (Magnet형 or Mount형)

- 14page. 4) PC5 안테나 설치 방법과 동일하다.

6. 테스트 방법

1) 샘플코드 컴파일 방법

① 소스 확인

- nr_v2x_interface.c
- nr_v2x_interface.h
- v2x_app_ext.h
- crc16.c
- crc16.h
- Makefile

② 컴파일

- 환경변수 CC에 컴파일러 등록(기본 : gcc)
- make 실행

③ 실행파일

- 실행파일 nr_v2x_interface 생성 확인

2) 샘플코드 동작 방법

① 실행

- ./nr_v2x_interface <장비 IP>

② 동작 메뉴

```

-----
#### V2X Message: Please select menu
#### V2X Message: < V2X Message Set >-----
#### V2X Message: [1] WSR
#### V2X Message: [2] Send Data
#### V2X Message: [3] Send Test BSM
#### V2X Message: [4] Send Test PVD
#### V2X Message: [5] Send V2V Test Extensible MSG
#### V2X Message: [6] Send V2I Test Extensible MSG
#### V2X Message: < EXIT >-----
#### V2X Message: [0] Exit
#### V2X Message: Enter your choice :

```

③ 메뉴 설명

- A. [1] WSR : 수신할 PSID 등록
- B. [2] Send Data : 랜덤값으로 채워진 데이터 송신
- C. [3] Send Test BSM : 고정된 BSM 메시지 송신(PSID:82050)
- D. [4] Send Test PVD : 고정된 PVD 메시지 송신(PSID:82051)
- E. [5] Send V2V Test Extensible MSG : V2V Extensible Message 송신
- F. [6] Send V2I Test Extensible MSG : V2I Extensible Message 송신

④ Extensible 메시지 주의점

- Status Package가 자동으로 추가됨
- OBU는 GPS가 없으므로 인터넷 연결이 되지 않을 경우 시간 값이 맞지 않음(인터넷 연결 시 NTP동작으로 시간 동기화 가능)
- [6] V2I로 전송할 시 OBU에서는 메시지를 무시함(V2V, I2V만 수신)
- Extensible 메시지를 받을 때에는 58200(V2V), 58202(I2V) 요청 필요

⑤ 실행 시 주의점

- 장비와 연결이 끊기면 WSR 재요청 필요.
- Tx와 WSR은 관계가 없음.

3) WSR 예시

① PSID 11111 을 등록 할 때

② 요청

```
#### V2X Message: Enter your choice :
1

##### V2X Message: choiceTest Number: 1
$ [DT=2024-02-19.16:03:40.766584] - DEBUG[2]: >> WSR len: 8
#### V2X Message: Enter Action(add:0, del:1) :
0

#### V2X Message: Enter psid :
11111
action = ADD, psid = 11111
$ [DT=2024-02-19.16:03:58.782047] - DEBUG[2]: Count = 1, Period = 100 ms
$ [DT=2024-02-19.16:03:58.782088] - DEBUG[2]: Count = 1 / 1, Period = 100 ms

(Len : 0xF(15) bytes)
=====
Hex.   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
=====
000- : 35 47 56 58 00 09 00 00 00 12 00 00 00 2B 67
=====
```

- 1을 선택하여 WSR 등록
- 0을 선택하여 Add 요청
- PSID를 11111로 요청

③ 응답

```
$ [DT=2024-02-19.16:03:58.872257] - DEBUG[1]: read() TCP read n = 15
Get Normal Message - PSID(16777259)

(Len : 0xF(15) bytes)
=====
Hex.   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
=====
000- : 35 47 56 58 00 09 00 00 00 11 01 00 00 2B 67
=====
```

- ④ Extensible 메시지를 받을 때에는 58200(V2V), 58202(I2V) 요청 필요
- ⑤ 웹에서 장비의 WSR 리스트 확인 가능
 - 상태 & 진단 -> WSR

WSR

WSR List

Refresh

☐ Auto Refresh

```
{
  "header": {
    "version": "1.0",
    "type": "appStatus",
    "code": 200
  },
  "data": {
    "num_client": 1,
    "num_psid": 2,
    "82050": {
      "flag": {
        "flag": 2
      },
      "device": [
        1
      ]
    },
    "11111": {
      "flag": {
        "flag": 2
      },
      "device": [
        1
      ]
    }
  }
}
```

▼ 상태 & 진단

Statistics

LOG

VDTC

V2X

WSR

> ⚙ Settings

✓ ✂ 양산

1. PCB 검사

2. PCB 정보입력

3. 완제품 검사

4. 완제품 정보입력

> ⓘ 도움말

CPU: 9%

Mem: 1% (total: 3.3GB)

Disk: 3% (total: 28.7GB)

/data: 3% (total: 23.0GB)

☐ Auto

refresh

more

PCB s/n:

PCB Test:

완제품 s/n:

완제품 Test:

Project:

FW ver:

PC에 저장

전송

4) [2] Send Data, [3]BSM, [4]PVD 예시

- ① PSID 11111 로 데이터 100byte를 전송할 때
- ② 요청

```

#### V2X Message: Enter your choice :
2

#### V2X Message: choiceTest Number: 2

$ [DT=2024-02-19.16:46:40.245726] - DEBUG[1]: >> Send DATA

#### V2X Message: Enter psid :
11111

#### V2X Message: Enter Send Data Size(except header and crc) :
100

$ [DT=2024-02-19.16:46:47.318378] - DEBUG[2]: Count = 1, Period = 100 ms
$ [DT=2024-02-19.16:46:47.318494] - DEBUG[2]: Count = 1 / 1, Period = 100 ms

(Len : 0x74(116) bytes)
=====
Hex.  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
=====
000- : 35 47 56 58 00 6E 00 00 00 10 00 00 2B 67 FD 7E
001- : 52 A0 64 6F 68 8D CF F3 5D EF D1 30 B4 DD F4 3D
002- : E9 AC 8D D3 3A C1 4C F1 7A FA 45 D6 6F 43 55 C1
003- : 63 39 B0 CB C6 00 3F 24 F0 11 D3 25 EE 48 E1 D8
004- : 75 6F 2C AF B0 F8 A2 AA 73 67 01 63 AA 56 25 8D
005- : 0F 56 5A 56 56 19 F9 47 2B CE 6D 99 17 4F F2 0C
006- : 3F 1F BC 6F 97 DE 1B 0C 46 1C EE 70 F2 93 FD 02
007- : E9 D7 07 9F
=====

```

- 2를 선택하여 Send Data 요청
- PSID를 11111로 요청
- 100byte 전송 요청

③ 응답(WSR로 11111을 요청한 다른 OBU에서 확인)

```

$ [DT=2024-02-19.16:46:47.331845] - DEBUG[1]: read() TCP read n = 117
Get Normal Message - PSID(11111)

(Len : 0x75(117) bytes)
=====
Hex.  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
=====
000- : 35 47 56 58 00 6F 00 00 00 11 00 00 2B 67 DC FD
001- : 7E 52 A0 64 6F 68 8D CF F3 5D EF D1 30 B4 DD F4
002- : 3D E9 AC 8D D3 3A C1 4C F1 7A FA 45 D6 6F 43 55
003- : C1 63 39 B0 CB C6 00 3F 24 F0 11 D3 25 EE 48 E1
004- : D8 75 6F 2C AF B0 F8 A2 AA 73 67 01 63 AA 56 25
005- : 8D 0F 56 5A 56 56 19 F9 47 2B CE 6D 99 17 4F F2
006- : 0C 3F 1F BC 6F 97 DE 1B 0C 46 1C EE 70 F2 93 FD
007- : 02 E9 D7 57 75
=====

```

④ [3]과 [4]는 PSID를 고정하여 전송하고 횟수와 전송주기를 추가로 설정 가능

```

#### V2X Message: Enter your choice :
3

#### V2X Message: choiceTest Number: 3

#### V2X Message: Enter count :
100

#### V2X Message: Enter Period(ms) :
100

$ [DT=2024-02-19.16:52:15.110033] - DEBUG[1]: >> Send Test BSM DATA
$ [DT=2024-02-19.16:52:15.110085] - DEBUG[2]: Count = 100, Period = 100 ms
$ [DT=2024-02-19.16:52:15.110096] - DEBUG[2]: Count = 1 / 100, Period = 100 ms

(Len : 0xAC(172) bytes)
=====
Hex.  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
=====
000- : 35 47 56 58 00 A6 00 00 00 10 00 01 40 82 00 14
001- : 80 98 46 82 82 C3 03 4C 0E 65 E2 C0 00 5B 87 A8
002- : FF 88 1C E3 6E AB E5 01 33 A6 94 BA A8 C8 FC D9
003- : 82 88 78 C4 4B 11 32 01 59 F0 E0 00 1B FF FB F2
004- : 0F 1C F1 D4 C3 49 6B F1 AA BF 6D E9 35 00 20 72
005- : E1 1D 07 D0 78 CA 00 8C 1F F2 66 11 3F 0D 41 61
006- : A8 43 2D 9C 38 7F 51 96 A0 44 1E 5F 86 A0 80 D4
007- : 21 90 4E 1C 3F A8 C8 5D 22 0F 2F C3 5D 58 6A 10
008- : C8 27 0E 1F D4 65 A8 11 07 94 03 68 C2 AA 00 11
009- : 06 4D 4A 02 8D 03 C1 3D 84 7D 6C C4 04 04 04 00
00A- : 00 81 D8 00 00 78 4D 07 68 00 6D 99
=====

```

- 3 혹은 4 선택
- 횟수 선택 (여기서는 100회)
- 주기 선택 (여기서는 100ms)

5) [6] Send V2V Test Extensible MSG 예시

- ① V2V Extensible 메시지 전송할 때 (raw 데이터 100byte 추가)
- ② 요청

```

#### V2X Message: Enter your choice :
5

#### V2X Message: choiceTest Number: 5

$ [DT=2024-02-19.17:11:20.614132] - DEBUG[1]: >> Send Extensible(V2V) DATA

#### V2X Message: Enter added Data Size(except header and crc) :
100

$ [DT=2024-02-19.17:11:22.492849] - DEBUG[2]: Count = 1, Period = 100 ms
$ [DT=2024-02-19.17:11:22.492879] - DEBUG[2]: Count = 1 / 1, Period = 100 ms

(Len : 0xA6(166) bytes)
=====
Hex.  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
=====
000- : 35 47 56 58 00 AD 00 00 00 10 00 00 E3 58 00 00
001- : E3 6C 00 0A 45 4D 4F 50 01 02 00 86 34 13 00 00
002- : E3 6D 00 66 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
003- : 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
004- : 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B
005- : 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B
006- : 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B
007- : 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B
008- : 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B
009- : 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B
00A- : 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B
=====

```

- 5를 선택하여 Send V2V Test Extensible MSG 요청
- 100byte 추가 데이터 전송 요청

③ 응답(WSR로 58200을 요청한 다른 OBU에서 확인)

```

$ [DT=2024-02-19,17:11:22.499477] - DEBUG[1]: read() TCP read n = 295
Get Extensible Message - V2V
Overall Package - Version : 1 / Length : 10
Number of Packages = 6 / All Length of Package= 262
Package : 1
    PSID : 58221, TLV length : 108
Package : 2 (Status Package)
    OBU : Tx
    Device ID : 1
    Version - HW : 2 / SW : 3
    Timestamp - 2024022002112249281
Package : 3 (Status Package)
    OBU : Tx
    Device ID : 0
    Version - HW : 40 / SW : 7
    Timestamp - 2022042906543304812
Package : 4 (Status Package)
    Obu Modem : Tx
    Device ID : 3458445318
    Version - HW : 1 / SW : 8448
    Tx Power - 20, Freq - 5875, Bandwidth - 20, Mcs - 72, Scs - 15
    Latitude - 37400014, Longitude - 127112259
    Timestamp - 2024021917112250472
Package : 5 (Status Package)
    Obu Modem : Rx
    Device ID : 3458445316
    Version - HW : 1 / SW : 8448
    RSSI - 0, RCPI - 0
    Latitude - 37400009, Longitude - 127112258
    Timestamp - 2024021917112250851
Package : 6 (Status Package)
    OBU : Rx
    Device ID : 0
    Version - HW : 40 / SW : 7
    Timestamp - 2022042913262567307
Package : 7 (Status Package)
    OBU : Rx
    Device ID : 1
    Version - HW : 2 / SW : 3
    Timestamp - 2024022002112249950

```